

The background of the cover is a detailed, high-contrast photograph of the interior of a particle detector, likely the ATLAS detector at CERN. The structure is a complex, multi-layered cylinder made of various materials, including copper and silicon, with numerous cables and components visible. In the center of the image, there is a bright, glowing orange-yellow point of light, from which many thin, radiating lines of light extend outwards, representing the tracks of particles produced in a high-energy collision. The overall color palette is dominated by deep blues and greys, with the central event providing a strong point of contrast.

Daniel Vázquez Lago

Detectores en Física Nuclear y Partículas

Series Ciencias Físicas

Índice

I

Interacción Radiación-Materia

1 Radiación y Materia	9
2 Estructura Molecular y Atómica	11
3 Secciones Eficaces	13
4 Partículas Cargadas	15
5 Colisiones Electrón-Átomo y Electrón-Molécula	17
6 Transporte de Electrones en Materia	19
7 Positrones	21
8 Fotones	23
8.1 Introudcción	23
8.2 Efecto Fotoelectrico	23
8.3 Efecto Compton	23
8.4 Efecto Rayleigh y la Dispersión Coherente	23
8.5 Producción de Pares y Tripletos	23
8.6 Efectos Fotonucleares	23
9 Neutrones	25

II

Electronica

10 Señales en Detectores	29
10.1 Circuitos	29
10.2 Ruido Electrónico	29
11 Preamplificadores	31
12 Conformación de Pulsos	33
13 Medidas de Energía	35
14 Conteo y Medidas de Corriente	37
15 Medidas de Tiempo	39
16 Medidas de Posición	41
17 Discriminación por Forma de Pulso	43
18 Digitalización y Procesamiento de Señales	45
18.1 Digitalización	45
18.2 Procesamiento	45

18.3	Electronica Multicanal	45
19	Trasmisión de Señales	47
20	Aquisición de Datos	49

III	Estadística
------------	--------------------

21	Introducción	53
22	Estimación de Parámetros	55
23	Ajuste e Inferencia	57
24	Técnicas de Remuestreo y Monte Carlo	59
25	Estimación de Densidades de Probabilidad	61
26	Preprocesado y Transformación de Datos	63
27	Reducción Dimensional	65
28	Clasificación Estadística	67

IV	Aceleradores
-----------	---------------------

29	Introducción	71
----	------------------------	----

V	Tecnologías de Deteccion
----------	---------------------------------

30	Fotocatodos	75
31	Tecnologia CMOS	77

VI	Detectores Gaseosos
-----------	----------------------------

32	Introducción	81
33	Detectores de Placas Paralelas	83
34	Contadores Proporcionales	85
35	MWPC (<i>Multi-Wire Proportional Chambers</i>)	87
35.1	Introducción	87
36	MSGC (<i>Microstrip Gas Chambers</i>)	89
36.1	Introducción	89
37	MPGD (<i>Micro-Pattern Gaseous Detectors</i>)	91
37.1	GEM (<i>Gas Electron Multiplier</i>)	91
37.1.1	GEM	91
37.1.2	GEM Multicapa	91
37.1.3	THGEM	91
37.2	Micromegas	91
37.2.1	Bulk Micromegas	91
37.2.2	Microbulk Micromegas	91
37.2.3	Micromegas Resistivas	91

37.3 Detectores WELL	91
37.3.1 THWELL	91
37.3.2 RWELL	91
37.3.3 RPWELL	91
37.3.4 μ RWELL	91
37.4 Otras Microestructuras	91
38 RPC (<i>Resistive Plate Chambers</i>)	93
38.1 RPC en Modo Avalancha	93
38.2 RPC en Modo Streamer	93
38.3 MRPC (<i>Multi-gap Resistive Plate Chambers</i>)	93
39 Lectura Óptica de Detectores Gaseosos	95
40 Estabilidad, Descargas y Degradación	97
41 Ejemplos Concretos	99
41.1 PICOSEC	99

VII Detectores Líquidos

42 Introducción	103
-----------------------	-----

VIII Detectores Semiconductores

43 Introducción	107
-----------------------	-----

IX Detectores de Centelleo

44 Introducción	111
-----------------------	-----

X Detectores Cherenkov

45 Introducción	115
-----------------------	-----

XI Calorímetros

46 Introducción	119
-----------------------	-----

XII Detectores de Neutrones

47 Introducción	123
-----------------------	-----

XIII Softwares de Simulación

48 Introducción	127
-----------------------	-----

XIV Aplicaciones

49 Introducción	131
Bibliografía	133



Interacción Radiación- Materia

1 Radiación y Materia	9
2 Estructura Molecular y Atómica.	11
3 Secciones Eficaces	13
4 Partículas Cargadas	15
5 Colisiones Electrón-Átomo y	
 Electrón-Molécula	17
6 Transporte de Electrones en	
 Materia	19
7 Positrones	21
8 Fotones	23
8.1 Introudcción	23
8.2 Efecto Foeoeleerico	23
8.3 Efecto Compton	23
8.4 Efecto Rayleigh y la Dispersión	
Coherente	23
8.5 Producción de Pares y Tripletes . . .	23
8.6 Efectos Fotonucleares	23
9 Neutrones	25

1. Radiación y Materia

2. Estructura Molecular y Atómica

3. Secciones Eficaces

4. Partículas Cargadas

5. Colisiones Electrón-Átomo y Electrón-Molécula

6. Transporte de Electrones en Materia

7. Positrones

8. Fotones

8.1 Introudcción

8.2 Efecto Fotoelectrico

8.3 Efecto Compton

8.4 Efecto Rayleigh y la Dispersión Coherente

8.5 Producción de Pares y Tripletas

8.6 Efectos Fotonucleares

9. Neutrones

II

Electronica

10 Señales en Detectores	29
10.1 Circuitos	29
10.2 Ruido Electrónico	29
11 Preamplificadores	31
12 Conformación de Pulsos	33
13 Medidas de Energía	35
14 Conteo y Medidas de Corriente.	
37	
15 Medidas de Tiempo	39
16 Medidas de Posición	41
17 Discriminación por Forma de	
Pulso	43
18 Digitalización y Procesamiento	
de Señales	45
18.1 Digitalización	45
18.2 Procesamiento	45
18.3 Electronica Multicanal	45
19 Trasmisión de Señales	47
20 Aquisición de Datos	49

10. Señales en Detectores

10.1 Circuitos

10.2 Ruido Electrónico

11. Preamplificadores

12. Conformación de Pulsos

13. Medidas de Energía

14. Conteo y Medidas de Corriente

15. Medidas de Tiempo

16. Medidas de Posición

17. Discriminación por Forma de Pulso

18. Digitalización y Procesamiento de Señales

18.1 Digitalización

18.2 Procesamiento

18.3 Electronica Multicanal

19. Trasmisión de Señales

20. Aquisición de Datos

III

Estadística

21	Introducción	53
22	Estimación de Parámetros . . .	55
23	Ajuste e Inferencia	57
24	Técnicas de Remuestreo y Monte Carlo	59
25	Estimación de Densidades de Probabilidad	61
26	Preprocesado y Transformación de Datos	63
27	Reducción Dimensional	65
28	Clasificación Estadística	67

21. Introducción

22. Estimación de Parámetros

23. Ajuste e Inferencia

24. Técnicas de Remuestreo y Monte Carlo

25. Estimación de Densidades de Probabilidad

26. Preprocesado y Transformación de Datos

27. Reducción Dimensional

28. Clasificación Estadística

IV

Aceleradores

29	Introducción	71
----	------------------------	----

29. Introducción



Tecnologias de Deteccion

30 Fotocatodos	75
31 Tecnologia CMOS	77

30. Fotocatodos

31. Tecnologia CMOS

VI

Detectores Gaseosos

32	Introducción	81
33	Detectores de Placas Paralelas. . .	83
34	Contadores Proporcionales . . .	85
35	MWPC (<i>Multi-Wire Proportional Chambers</i>)	87
35.1	Introducción	87
36	MSGC (<i>Microstrip Gas Chambers</i>)	89
36.1	Introducción	89
37	MPGD (<i>Micro-Pattern Gaseous Detectors</i>)	91
37.1	GEM (<i>Gas Electron Multiplier</i>) . . .	91
37.2	Micromegas	91
37.3	Detectores WELL	91
37.4	Otras Microestructuras	91
38	RPC (<i>Resistive Plate Chambers</i>). . .	93
38.1	RPC en Modo Avalancha	93
38.2	RPC en Modo Streamer	93
38.3	MRPC (<i>Multi-gap Resistive Plate Chambers</i>)	93

39	Lectura Óptica de Detectores Gaseosos	95
40	Estabilidad, Descargas y Degradación	97
41	Ejemplos Concretos	99
41.1	PICOSEC	99

32. Introducción

33. Detectores de Placas Paralelas

34. Contadores Proporcionales

35. MWPC (*Multi-Wire Proportional Chambers*)

35.1 Introducción

El MPWC (*Multi-Wire Proportional Chambers*) está conformado por un conjunto de hilos que actúan como ánodos entre dos placas plano-paralelas [1]. Cuando se aplica una diferencia de potencial entre ánodos y cátodos aparece un campo eléctrico como el de la imagen [Figura 35.1](#).

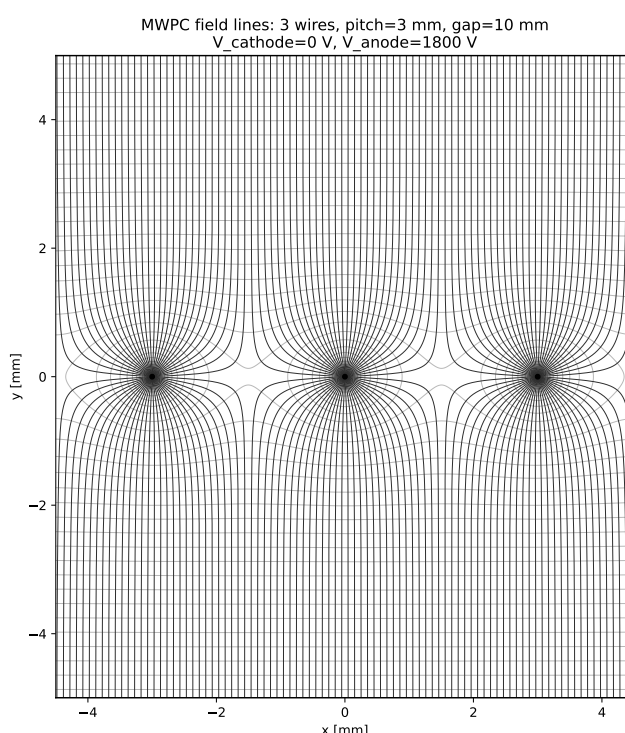


Figura 35.1: Líneas del Campo Eléctrico de un MWPC.

Las cargas que se generan por la ionización inicial en el gas derivan hacia los electrodos (iones al cátodo, electrones al ánodo). Cuando los electrones se acercan a los hilos se aceleran debido al aumento del campo eléctrico cerca de estos (recordamos que $\vec{E} \propto \frac{1}{r}$). Los electrones con la suficiente energía comenzarán a colisionar inelásticamente con los átomos o moléculas del gas ionizándolos, creando pares electrón-ión. Estos nuevos pares se verán también acelerados, siendo este un proceso exponencial que continua hasta que los electrones llegan a los ánodos. El proceso de multiplicación comienza típicamente a una distancia de unos pocos radios del hilo, tal que el número de electrones que llegan a los hilos es proporcional a la ionización primaria en el gas. Eligiendo bien la geometría

y los gases, las ganancias proporcionales pueden ser de hasta 10^6 , permitiendo la detección de muy pocas cargas primarias.

Los MPWC operan eficientemente con flujos radiativos de hasta $1 \cdot 10^{-4} \text{ mm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ por lo que fueron adoptados rápidamente para instrumentar las nuevas generaciones de detectores en experimentos de física de partículas. Al inicio su principal limitación estaba en la separación de los hilos, de 1 a 2 mm, afectando a la resolución espacial. El desarrollo de nuevos métodos de lectura de señales en el cátodo permitieron resoluciones por debajo del milímetro.

La subsecuente explotación de la medida del tiempo de deriva mejoro la resolución espacial incluso más, lo que hacía que estos detectores poseyeran la capacidad de hacer medidas en un gran volumen, bajo un flujo de radiación alto y a un costo moderado. Ejemplos avanzados de esto son los dispositivos cilíndricos llamados cámaras de deriva que operan a lo largo de aceleradores de partículas y las TPC (*Time Projection Chamber*). Estos MPWC de gran área fueron usados para detectar fotones UV en sistemas PID (*Particle IDentification*) basados en la tecnología RICH (*Cherenkov Ring Imaging*).

La contribución innegable al campo de la física de partículas de estos detectores fue motivo principal del nobel galardonado al físico franco-polaco Georges Charpak en 1992.

Pese a todo las mejoras en las capacidades de los detectores basados en hilos, la necesidad de buscar eventos raros, operar a flujos de partículas/radiación extremadamente altos, sorpasaron las capacidades de los MWPC (limitados por la lentitud de medida, dependiente del tiempo de deriva de electrones e iones).

36. MSGC (*Microstrip Gas Chambers*)

36.1 Introducción

Pese a sus buenas cualidades, los detectores gaseosos basados en hilos finos como elementos de amplificación dejaron de ser útiles por sus numerosas limitaciones. Los desplazamientos de los hilos e inestabilidades debido a las fuerzas electrostáticas, particularmente en los casos con los espaciados entre hilos más pequeños, pusieron un límite en la longitud máxima de los hilos: hasta 90 cm para espaciados de 2 mm, y 10 cm para espaciados de 1 mm. La solución eran soportes que disminuían las eficiencias de los detectores, y para grandes tamaños pesados soportes eran necesarios por efectos gravitatorios.

Una limitación aun mas importante para las estructuras basadas en hilos era su degradación por culpa de los iones generados en las avalanchas, que con una velocidad menor de deriva podían acumularse alrededor del ánodo. En los casos de grandes flujos radiativos, esta acumulación cerca del hilo generada *efecto espacio carga*, es decir, la carga positiva alteraba el campo eléctrico alrededor del hilo con una consecuente disminución de la carga. Para las típicas cámaras de hilos la ganancia caía a partir del flujo $1 \cdot 10^{-4} \text{ mm}^{-2} \text{ s}^{-1}$, flujo fácilmente superado en la mayoría de experimentos. Además eran detectores extremadamente frágiles debido a la cantidad de miles de hilos extremadamente finos que poseían.

El **MSGC** (*Micro Strip Gas Counter*), desarrollado por Anton Oed en 1988, véase [Figura 36.1](#), consiste en una serie de tiras metálicas insertadas en un sustrato aislante y conectado alternativamente a ánodos más finos y cátodos más anchos. Cuando se aplica una diferencia de voltaje entre los electrodos una estructura de campo se genera como en la imagen .

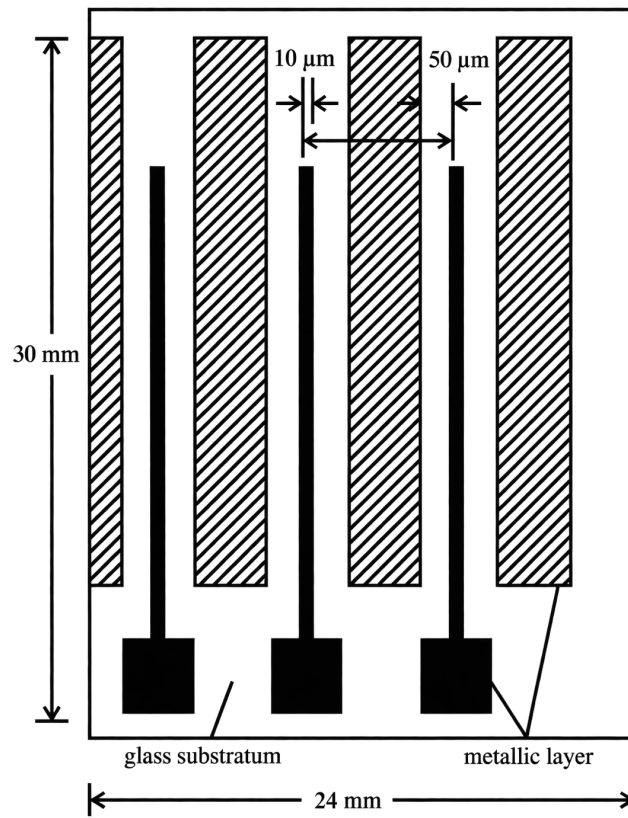


Figura 36.1: *Micro Strip Gas Counter* concebido por Oed.

37. MPGD (*Micro-Pattern Gaseous Detectors*)

37.1 GEM (*Gas Electron Multiplier*)

37.1.1 GEM

37.1.2 GEM Multicapa

37.1.3 THGEM

37.2 Micromegas

37.2.1 Bulk Micromegas

37.2.2 Microbulk Micromegas

37.2.3 Micromegas Resistivas

37.3 Detectores WELL

37.3.1 THWELL

37.3.2 RWELL

37.3.3 RPWELL

37.3.4 μ RWELL

37.4 Otras Microestructuras

38. RPC (*Resistive Plate Chambers*)

38.1 RPC en Modo Avalancha

38.2 RPC en Modo Streamer

38.3 MRPC (*Multi-gap Resistive Plate Chambers*)

39. Lectura Óptica de Detectores Gaseosos

40. Estabilidad, Descargas y Degradación

41. Ejemplos Concretos

41.1 PICOSEC

VII

Detectores Líquidos

42. Introducción

VIII Detectores Sonidos

43. Introducción

IX

Detectores de Centelleo

44	Introducción	111
----	------------------------	-----

44. Introducción

X

Detectores Cherenkov

45	Introducción	115
----	------------------------	-----

45. Introducción

XI

Calorímetros

46. Introducción

XII

Detectores de Neutrones

47. Introducción

XIII Softwares de Simulación

48. Introducción

XIV Aplicaciones

49	Introducción	131
----	------------------------	-----

49. Introducción

Bibliografía

- [1] G. Charpak, R. Bouclier, T. Bressani, J. Favier, y C. Zupancic, «The use of multiwire proportional counters to select and localize charged particles», *Nuclear Instruments and Methods*, vol. 62, n.º 3, pp. 262-268, jul. 1968, doi: [10.1016/0029-554X\(68\)90371-6](https://doi.org/10.1016/0029-554X(68)90371-6).